Capítulo 6

Equilíbrio iônico da água
pH e pOH

Transformação química e equilíbrio

C7 | H24,25

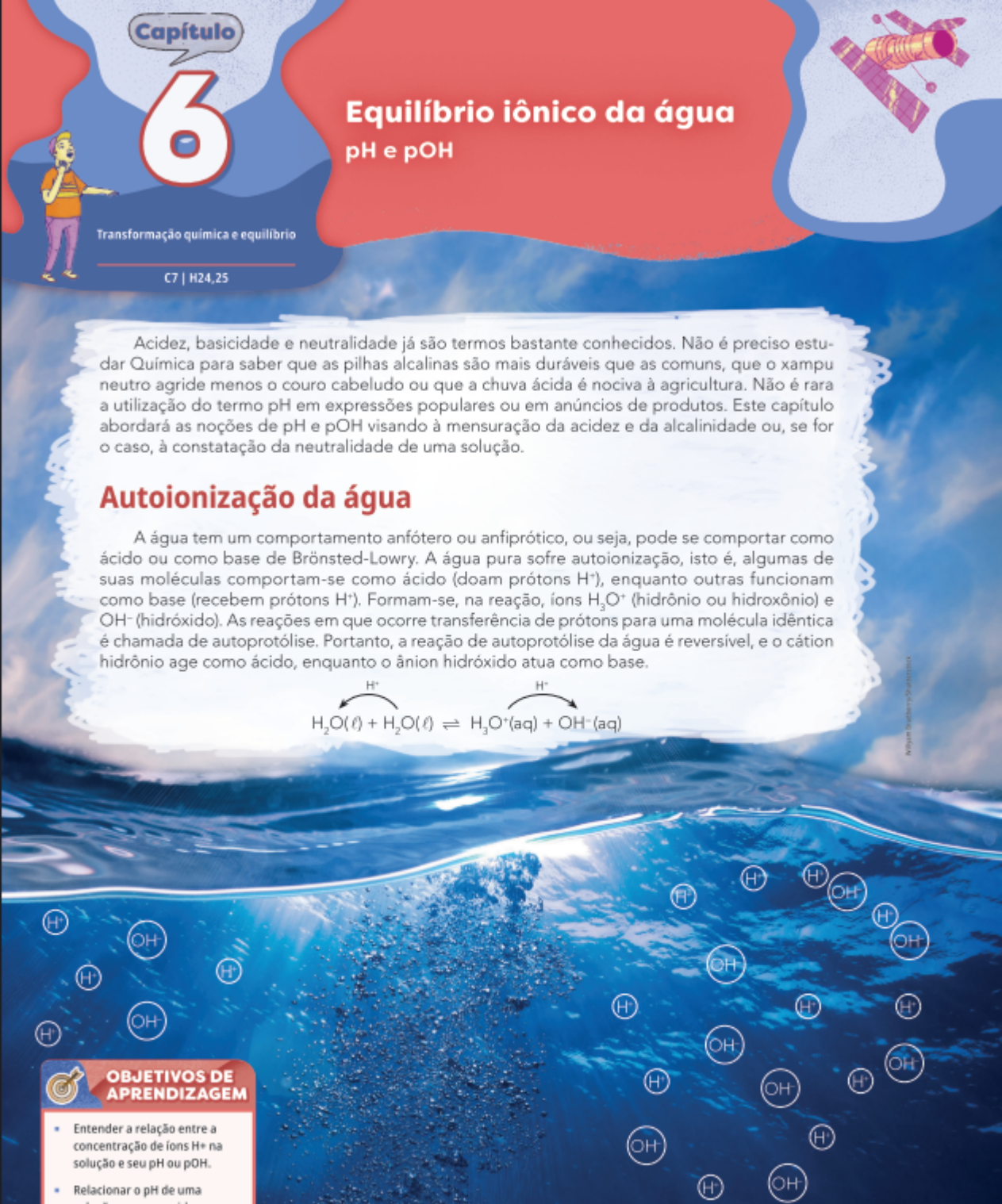
Acidez, basicidade e neutralidade já são termos bastante conhecidos. Não é preciso estudar Química para saber que as pilhas alcalinas são mais duráveis que as comuns, que o xampu neutro agride menos o couro cabeludo ou que a chuva ácida é nociva à agricultura. Não é rara a utilização do termo pH em expressões populares ou em anúncios de produtos. Este capítulo abordará as noções de pH e pOH visando à mensuração da acidez e da alcalinidade ou, se for o caso, à constatação da neutralidade de uma solução.

Autoionização da água

A água tem um comportamento anfótero ou anfiprótico, ou seja, pode se comportar como ácido ou como base de Brönsted-Lowry. A água pura sofre autoionização, isto é, algumas de suas moléculas comportam-se como ácido (doam prótons H^+), enquanto outras funcionam como base (recebem prótons H^+). Formam-se, na reação, íons H_3O^+ (hidrônio ou hidroxônio) e OH^- (hidróxido). As reações em que ocorre transferência de prótons para uma molécula idêntica é chamada de autoprotólise. Portanto, a reação de autoprotólise da água é reversível, e o cátion hidrônio age como ácido, enquanto o ânion hidróxido atua como base.

$$H_2O(\ell) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

(as setas indicam a transferência de H^+)



Ao ver uma porção de água, você pode pensar que ela é formada apenas por moléculas de $H_2O(\ell)$. Contudo, a água sofre ionização produzindo íons $H^+(aq)$ e $OH^-(aq)$. Portanto, tem-se um equilíbrio iônico.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Entender a relação entre a concentração de íons H+ na solução e seu pH ou pOH.
- Relacionar o pH de uma solução com sua acidez ou basicidade.

A expressão da constante de equilíbrio para a reação representada pela equação anterior é

$$K_c = \frac{[H_3O^+] \cdot [OH^-]}{[H_2O] \cdot [H_2O]}$$

Como a concentração da água permanece praticamente constante, então:
As constantes **k** e **k'** são incorporadas a K_c:

$$K_c \cdot k \cdot k' = K_w \text{ (\textbf{w} de } \textit{water}\text{, água em inglês)}$$

Logo,

$$K_c = \frac{[H_3O^+] \cdot [OH^-]}{k \cdot k'}$$

$$K_w = [H_3O^+] \cdot [OH^-] \quad \text{(Equação 1)}$$

A constante de equilíbrio K_w foi denominada **produto iônico da água**. Experimentalmente, observa-se que, a 25 °C, $K_w = 10^{-14}$.

$$[H_3O^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \quad \text{(Equação 2)}$$

Seguindo a recomendação da IUPAC, não se coloca a unidade $(mol/L)^2$ para K_w.

É importante lembrar que a constante de equilíbrio depende da temperatura. Por esse motivo, todo valor de constante citado deve vir acompanhado da temperatura em que a referida constante foi observada. Também não se pode esquecer o fato de que a magnitude da constante de equilíbrio indica a extensão da reação. Portanto, o valor 10^{-14} para o produto da concentração dos cátions pela concentração dos ânions, sendo muito menor do que 1, indica que as concentrações dos íons, na água pura, a 25 °C, são muito baixas.

Em outras palavras, a reação ocorre, preferencialmente, no sentido de formação da água.

$$H_2O(\ell) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

O físico alemão Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910) foi quem, pela primeira vez, propôs que a água pura conduz eletricidade. Ao fazer isso, indiretamente afirmou que nela existem íons. Evidentemente, a ocorrência desses íons só pode ser explicada pela autoionização dessa substância.

No entanto, equipamentos utilizados para a medição de condutividade elétrica, como o condutivímetro, detectam uma condutividade elétrica de 0,555 $\mu s \cdot cm^{-1}$ para essa substância. Com tão baixo valor, a condução de corrente elétrica pela água pura pode ser desprezada.

TOME NOTA

Para efeito de simplificação, pode-se representar a autoionização da água pela equação:

$$H_2O(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

E o produto iônico (K_w) da seguinte forma:

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14},\ T = 25\ °C \quad \text{(Equação 3)}$$

A simplificação é aceitável e será utilizada neste livro. Também é importante frisar que, sendo a temperatura omitida, subentende-se que o seu valor é 25 °C.

Acidez e basicidade

Segundo a Teoria de Arrhenius, os ácidos e as bases são caracterizados pela capacidade de liberar, respectivamente, H^+ e OH^- em solução aquosa. Assim, as soluções aquosas podem ser classificadas como neutras, ácidas ou básicas, segundo as concentrações hidrogeniônica $[H^+]$ e hidroxiliônica $[OH^-]$.

Na água pura, que é neutra, a concentração hidrogeniônica é igual à concentração hidroxiliônica.

Como $[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$, se $[H^+] = [OH^-]$,

tem-se: $[H^+] \cdot [H^+] = 10^{-14} \therefore [H^+] = 10^{-7}$ mol/L.

Conclusão:
Na água pura, ou em soluções aquosas neutras, $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L.



Árvores após exposição à chuva ácida. É possível ver o efeito degradante causado pelo aumento da concentração de íons H^+ presentes na água da chuva.

Classificação das soluções	Concentrações hidrogeniônica e oxidriliônica		
Neutra	$[H^+] = [OH^-]$	$[H^+] = 10^{-7}$ mol/L	$[OH^-] = 10^{-7}$ mol/L
Ácida	$[H^+] > [OH^-]$	$[H^+] > 10^{-7}$ mol/L	$[OH^-] < 10^{-7}$ mol/L
Básica ou alcalina	$[OH^-] > [H^+]$	$[OH^-] > 10^{-7}$ mol/L	$[H^+] < 10^{-7}$ mol/L

Classificação das soluções quanto à acidez.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Uma solução aquosa decimolar em concentração hidrogeniônica é ácida, básica ou neutra?

Resolução:
Solução decimolar é o mesmo que solução 0,1 mol/L. Logo, a concentração hidrogeniônica é igual a 10^{-1} mol/L, que é maior que 10^{-7} mol/L.
Resposta: Solução ácida.

2. Qual a concentração hidroxiliônica de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é 0,01 mol/L? A solução é ácida, básica ou neutra?

Resolução:
A concentração hidrogeniônica é igual a 0,01 mol/L, ou seja, 10^{-2} mol/L.
Como:
$[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$
Tem-se:
$10^{-2} \cdot [OH^-] = 10^{-14} \therefore [OH^-] = 10^{-12}$ mol/L
Note que $[H^+] = 10^{-2}$ mol/L $> 10^{-7}$ mol/L; logo, a solução é ácida. Isso é ratificado pela concentração hidroxiliônica: $[OH^-] = 10^{-12}$ mol/L $< 10^{-7}$ mol/L.
Resposta: $[OH^-] = 10^{-12}$ mol/L. Solução ácida.



Em laboratórios, é comum o uso do pHmetro, equipamento utilizado para medir o pH de diferentes soluções.

pH e pOH

O pH (potencial hidrogeniônico) e o pOH (potencial hidroxiliônico) são índices que indicam a acidez, a alcalinidade e a neutralidade das soluções aquosas.

Em 1909, o bioquímico dinamarquês Soren Peter Lauritz Sörensen (1868-1939) postulou o conceito de pH. Esse conceito levou à escala de pH, que atualmente é indispensável ao estudo das soluções.

Em 1934, o químico americano Arnold Orville Beckman (1900-2004) inventou o medidor de pH. Além disso, ele foi o fundador da *Beckman Instruments* e financiou o primeiro transistor. É considerado como o responsável pela existência do Vale do Silício, que, localizado na Califórnia, Estados Unidos, reúne várias empresas de tecnologia.

pH é o logaritmo negativo (na base 10) da concentração hidrogeniônica:

$$pH = -\log [H^+] \quad \text{(Equação 4)}$$

pOH é o logaritmo negativo (na base 10) da concentração hidroxiliônica:

$$pOH = -\log [OH^-] \quad \text{(Equação 5)}$$

Ao aplicar essas fórmulas, não se deve colocar as unidades das concentrações hidrogeniônica e hidroxiliônica.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é igual a 10^{-3} mol/L?

Resolução:
Aplicando a equação 4:

$$pH = -\log 10^{-3}$$
$$pH = 3$$

2. Qual o pOH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é igual a 0,02 mol/L?
Dado: $[OH^-] = 0{,}02 \text{ mol/L} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$, $\log 2 = 0{,}3$

Resolução:
Aplicando a equação 5:

$$pOH = -\log (2 \cdot 10^{-2})$$
$$pOH = -(\log 2 + \log 10^{-2})$$
$$pOH = -0{,}3 - (-2 \cdot \log 10)$$
$$pOH = -0{,}3 + 2 \cdot 1$$
$$pOH = -0{,}3 + 2$$
$$pOH = 1{,}7$$

Escala de pH

A concentração dos íons H^+ pode variar em muitas ordens de grandeza. Pensando nisso, o químico dinamarquês Soren Sörensen introduziu a escala de pH, que ajuda a descrever a concentração desses íons. Quando a solução é neutra, a concentração hidrogeniônica é igual a 10^{-7} mol/L; logo, o pH dessa solução é 7.

$$pH = -\log [H^+] = -\log 10^{-7} = 7$$

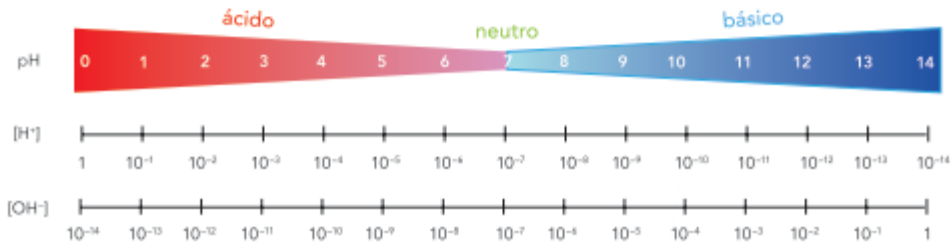
Nesse tipo de solução, a concentração hidroxiliônica é 10^{-7}, e o seu pOH também é 7.

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log 10^{-7} = 7$$

Agora, considerando uma solução ácida cujos valores das concentrações hidrogeniônica e hidroxiliônica sejam, respectivamente, 10^{-1} mol/L e 10^{-13} mol/L, os valores de pH e pOH são, respectivamente, 1 e 13.

$$pH = -\log [H^+] = -\log 10^{-1} = 1$$
$$pOH = -\log [OH^-] = -\log 10^{-13} = 13$$

Em primeiro lugar, conclui-se que, a 25 °C, tem-se:



Agora, trabalhando-se de forma mais criteriosa:

Partindo da equação 3:

$$[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$$

Aplicando-se logaritmo decimal aos dois membros da equação:

$$\log ([H^+] \cdot [OH^-]) = \log 10^{-14}$$

Desenvolvendo-se a expressão matemática:

$$\log[H^+] + \log[OH^-] = -14$$
$$-\log[H^+] - \log[OH^-] = 14$$
$$\underbrace{-\log[H^+]}_{pH} + \underbrace{\left(-\log[OH^-]\right)}_{pOH} = 14$$

$$pH + pOH = 14 \quad \text{(Equação 6)} \quad (T = 25\ ^\circ C)$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Qual o pH de uma solução com pOH = 3? A solução é ácida, básica ou neutra?

Resolução:
Da equação 6, tem-se:

$$pH + 3 = 14$$
$$pH = 14 - 3$$
$$pH = 11 \text{ (solução básica, pois o pH > 7)}$$

Como os valores de pH estão relacionados aos valores de pOH – como pode-se ver na equação 6 –, também é possível criar uma escala para pOH. No entanto, a escala de pH é a mais utilizada para verificar a acidez ou a basicidade de uma solução. A seguir são mostrados alguns valores de pH de soluções que estão presentes no cotidiano.

Ácido de bateria	<0,0	Saliva de pacientes com cancro	4,5 – 5,7
Suco gástrico	2,0	Leite	6,5
Sumo de limão	2,4	Água pura	7,0
Refrigerante do tipo Cola	2,5	Saliva humana	6,5 – 7,4
Vinagre	2,9	Sangue	7,34 – 7,45
Sumo de laranja ou maçã	3,5	Água do mar	8,0
Cerveja	4,5	Sabonete de mão	9,0 – 10,0
Café	5,0	Amônia caseira	11,5
Chá	5,5	Água sanitária	12,5
Chuva ácida	<5,6	Hidróxido de sódio caseiro	13,5

Alguns valores comuns de pH a 25 °C.

TOME NOTA

Às vezes, é necessário que se calcule a concentração hidrogeniônica ou concentração hidroxiliônica de ácido ou base fracos. Para tornar o cálculo mais rápido, pode-se fazer uso destas expressões:

$$[H^+] = \alpha \cdot \mathcal{M} \cdot x \quad \text{e} \quad [OH^-] = \alpha \cdot \mathcal{M} \cdot x$$

Em que:
α = grau de ionização ou grau de dissociação iônica.
$\mathcal{M}$ = concentração em mol/L.
x = número de hidrogênios ionizáveis para ácidos e número de íons hidróxidos dissociados para bases.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Qual o pH de uma solução de ácido acético 0,2 mol/L? O grau de ionização desse ácido é 3%.
Dado: log 6 = 0,8.
Resolução:
O único hidrogênio ionizável do CH_3COOH é o hidrogênio da carboxila; logo, x = 1. O grau de ionização é 0,03, ou seja, $3 \cdot 10^{-2}$. A concentração dada é igual a 0,2 mol/L, isto é, $2 \cdot 10^{-1}$ mol/L.
Logo:
$[H^+] = \alpha \cdot \mathcal{M} \cdot x = 3 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 10^{-1} \cdot 1 = 6 \cdot 10^{-3}$ mol/L
$pH = -\log (6 \cdot 10^{-3}) = -[\log 6 + \log 10^{-3}] = -0,8 + 3 = 2,2 \therefore pH = 2,2$

AGORA É COM @VOCÊ

1. Sobre equilíbrio iônico ou autoionização da água, analise as proposições a seguir.
I. Na água pura a 25 °C, a concentração de íons $[H^+] > [OH^-]$.
II. Em uma solução aquosa de HCℓ, existem íons OH^-.
III. Uma solução aquosa que apresenta a concentração de íons OH^- inferior a 10^{-7} mol/L é ácida.
IV. Em uma solução aquosa de NaOH, existem íons H^+.
V. Uma solução aquosa que apresenta a concentração de íons H^+ inferior a 10^{-7} mol/L é básica.

São corretas somente
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) III, IV e V.
d) II, IV e V.
e) II, III, IV e V.

2. (UFMG) A água, em uma região poluída, tem pH = 3.

Considere estas duas misturas e seus respectivos pHs:

- Suco de limão pH = 2,2.
- Suco de tomate pH = 4,3.

Com base nessas informações, é correto afirmar que
a) a concentração hidrogeniônica na chuva é igual a 0,001 mol/L.
b) a chuva é mais ácida que o suco de limão.
c) a chuva é menos ácida que o suco de tomate.
d) a concentração hidroxiliônica nas duas misturas é igual a zero.
e) as duas misturas são básicas.

3. (MACKENZIE) Consultando a tabela a seguir, verifica-se que

pH	Substâncias em soluções a 25 °C
2,0	Suco gástrico
10,0	Preparado para tintura de cabelos
5,0	Urina
8,0	Solução aquosa de bicarbonato de sódio

a) a urina é mais ácida que o suco gástrico.
b) a concentração hidroxiliônica é igual a 10^{-6} mol/L na solução de bicarbonato de sódio.
c) o preparado usado na tintura de cabelos é neutro.
d) a urina é neutra.
e) a solução de bicarbonato de sódio é mais ácida que o suco gástrico.

4. Calcule as concentrações de íons H^+ e OH^- em cada uma das seguintes soluções aquosas a 25 °C.
a) 0,1 mol/L de HCℓ, α = 100%
b) 0,1 mol/L de KOH, α = 100%
c) 0,001 mol/L de HCN, α = 8%
d) 0,0001 mol/L de NH_4OH, α = 2%

5. (PUC-SP) Sabe-se que o produto iônico da água, a 25 °C, é igual a $1,0 \cdot 10^{-14}$. A 25 °C, cinco soluções aquosas apresentam as seguintes concentrações em mol/L:

Dado: log 2 = 0,30.

Solução A: $[H^+] = 0,0000001$
Solução B: $[H^+] = 10^{-5}$
Solução C: $[OH^-] = 2 \cdot 10^{-5}$
Solução D: $[OH^-] = 2 \cdot 10^{-14}$
Solução E: $[H^+] = 2 \cdot 10^{-11}$

a) Qual(is) delas tem(têm) caráter ácido? Justifique.
b) Calcule o pH da solução C.

ESTE CAPÍTULO ABORDOU

- A água pode ter um comportamento anfótero ou anfiprótico, ou seja, pode se comportar como ácido ou como base de Brönsted-Lowry.
- Segundo a Teoria de Arrhenius, os ácidos e as bases são caracterizados pela capacidade de liberar, respectivamente, H^+ e OH^- em solução aquosa.
- O pH (potencial hidrogeniônico) e o pOH (potencial hidroxiliônico) são índices que indicam a acidez, a alcalinidade e a neutralidade das soluções aquosas.
- O pH é o logaritmo negativo da concentração hidrogeniônica, enquanto o pOH é o logaritmo negativo da concentração hidroxiliônica.
- A escala de pH é a mais utilizada para verificar a acidez ou a basicidade de uma solução.

ATIVIDADES PROPOSTAS

1. (UNESP) O leite de magnésia, constituído por uma suspensão aquosa de $Mg(OH)_2$, apresenta pH igual a 10. Isso significa que

a) o leite de magnésia tem propriedades ácidas.
b) a concentração de íons OH^- é igual a 10^{-10} mol/L.
c) a concentração de íons H_3O^+ é igual a 10^{-10} mol/L.
d) a concentração de íons H_3O^+ é igual a 10^{10} mol/L.
e) a soma das concentrações dos íons H_3O^+ e OH^- é igual a 10^{-14} mol/L.

2. (UFES) Em uma solução de $1,0 \cdot 10^{-5}$ mol/L de $A\ell(OH)_3$, a concentração de íons $A\ell^{3+}$ e o pH são, respectivamente,
Dado: log 3 = 0,4777.

a) $1,0 \cdot 10^{-5}$ mol/L, 4,52.
b) $1,0 \cdot 10^{-5}$ mol/L, 5,00.
c) $1,0 \cdot 10^{-5}$ mol/L, 9,48.
d) $3,0 \cdot 10^{-5}$ mol/L, 4,52.
e) $3,0 \cdot 10^{-5}$ mol/L, 9,48.

3. (UFPEL-Adaptada) Não existe um mecanismo totalmente definido para explicar a retenção de ânions pelo solo. O nitrato, por exemplo, movimenta-se com a água do solo inclusive sob condições de extrema seca e acumula-se na superfície; já o sulfato tem a possibilidade de ser retido, mesmo que fracamente, por cargas positivas que podem se desenvolver em certos tipos de argila com valores de pH baixos. Os solos contendo ferro e alumínio absorvem o sulfato nas cargas positivas que neles se desenvolveram, mas há pouca retenção, a qual tem reduzida importância acima de pH 6,0. Grandes quantidades de enxofre podem ser retidas por meio de acumulações de gesso, em regiões áridas e semiáridas.

LOPES, A.S. *Manual de fertilidade do solo*. São Paulo: ANDA/POTAFUS, 1989.

Quando o texto fala de pH 6,0, ele se refere a um pH que corresponde ao de uma solução
a) ácida, em que a $[H^+] = 0{,}01 \cdot [OH^-]$.
b) ácida, em que a $[H^+] < [OH^-]$.
c) básica, em que a $[H^+] > 100 \cdot [OH^-]$.
d) básica, em que a $[OH^-] = 0{,}01[H^+]$.
e) ácida, em que a $[H^+] = 100 \cdot [OH^-]$.

4. (ENEM) Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases.

Na tabela, são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira.

Material	Concentração de H_3O^+ (mol/L)
Suco de limão	10^{-2}
Leite	10^{-6}
Vinagre	10^{-3}
Álcool	10^{-8}
Sabão	10^{-12}
Carbonato de sódio/barrilha	10^{-12}

Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor?
a) Álcool ou sabão.
b) Suco de limão ou álcool.
c) Suco de limão ou vinagre.
d) Suco de limão, leite ou sabão.
e) Sabão ou carbonato de sódio/barrilha.

5. (UERJ) A tabela a seguir fornece a $[H_3O^+]$ ou $[OH^-]$ a 25 °C, em mol/L, de alguns produtos.

Produto	$[H_3O^+]$ ou $[OH^-]$
Vinagre	$[OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-11}$
Cafezinho	$[H_3O^+] = 1{,}0 \cdot 10^{-5}$
Clara de ovo	$[OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-5}$
Desinfetante com amônia	$[H_3O^+] = 1{,}0 \cdot 10^{-12}$

Desses produtos, são ácidos
a) cafezinho e vinagre.
b) vinagre e clara de ovo.
c) clara de ovo e cafezinho.
d) cafezinho e desinfetante com amônia.
e) clara de ovo e desinfetante com amônia.

6. (ITA) A 60 °C, o produto iônico da água, $[H^+] \cdot [OH^-]$, é igual a $1{,}0 \cdot 10^{-13}$. Em relação a soluções aquosas nessa temperatura, são feitas as seguintes afirmações.
I. Soluções ácidas são aquelas que têm pH < 6,5.
II. Soluções neutras têm pH = 6,5.
III. Soluções básicas têm pH > 6,5.
IV. pH + pOH tem que ser igual a 13,0.
V. Solução com pH 14 é impossível de ser obtida.

Das afirmações, está(ão) correta(s)
a) V.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, II, III e IV.
e) nenhuma.

7. (UFMG) A tabela a seguir indica o pH aproximado de alguns sistemas, a 25 °C.

Sistema	pH
Suco de limão	2,5
Vinagre	3,0
Suco de tomate	5,0
Sangue humano	7,5
Leite de magnésia	11,0

Considerando-se as informações dessa tabela, analise as proposições:
I. A concentração de íons H_3O^+ no sangue humano é inferior a 10^{-7} mol/L.
II. A concentração de íons H_3O^+ no vinagre é de 10^{-3} mol/L.
III. A concentração de íons OH^- no leite de magnésia é de 10^{-11} mol/L.
IV. A concentração de íons OH^- no suco de tomate é maior que no vinagre.
V. O vinagre é mais ácido que o suco de limão.

São corretas
a) somente I, II e III.
b) somente II, III e IV.
c) somente III, IV e V.
d) somente II, III e V.
e) somente I, II e IV.

8. (FUVEST) Ao tomar dois copos de água, uma pessoa diluiu seu suco gástrico (solução contendo ácido clorídrico) de pH = 1, de 50 para 500 mL. Calcule o pH da solução resultante logo após a ingestão da água.

9. (UNICAMP) A metilamina, $CH_3 — NH_2$, proveniente da decomposição de certas proteínas, responsáveis pelo desagradável cheiro de peixe, é uma substância gasosa, solúvel em água. Em soluções aquosas de metilamina ocorre o equilíbrio:

$$CH_3 — NH_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3 — NH_3^+(aq) + OH^-(aq)$$

a) O pH de uma solução aquosa de metilamina será maior, menor ou igual a 7? Explique.
b) Por que o limão ou o vinagre (soluções ácidas) diminuem o cheiro de peixe?

10. (UFMS) A metilamina é uma base fraca que se ioniza de acordo com a seguinte equação:

$CH_3NH_2(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3NH_3^+(aq) + OH^-(aq)$

Considere uma solução de concentração 0,25 mol/L dessa base que está 4% ionizada. Calcule seu pH.